

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE EPS
PRÁCTICAS FINALES

Tipo de práctica a desarrollar:

En docencia X En investigación Aplicada

Ubicación Quetzaltenango, Quetzaltenango

Contraparte institucional División de Ciencias de la Ingeniería CUNOC-USAC

Dirección Calle Rodolfo Roble 29-99 zona 1

Correo electrónico erickadolfocoti@cunoc.edu.gt

Nombre del responsable del practicante Ing. Erick Adolfo Cotí Sac

Puesto que ocupa Docente

Nombre del practicante Marlon Ivan Carreto Riviera

Número de carné (CUI/DPI) 2733955050909

Registro académico 201230088

Carrera Ingeniería Civil

Dirección Barrio el Calvario Zona 2, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

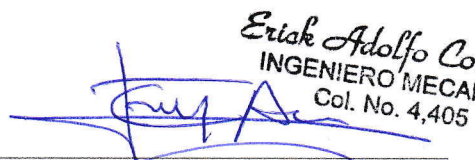
Correo electrónico marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt

Número de bitácora BPFIC-83-2025

Fecha de extensión de la bitácora 22-08-2025

Fecha de inicio de prácticas 12-08-2025


F. Estudiante


Erick Adolfo Cotí Sac
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405
sello

Firma de contraparte institucional


F. Asesor docente de práctica

Se autoriza la siguiente bitácora para plasmar información de la práctica final de Ingeniería Civil. La bitácora consta de dos tomos (tomo de descripción de actividades) y una hoja de información general.



PRÁCTICAS FINALES
INGENIERÍA CIVIL
CUNOC-USAC

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 8 Horas acumuladas: 8

Fecha: 12/08/2025 a 14/08/2025

Clase impartida y Resolución de ejercicios

Se realizó una breve presentación sobre la metodología de la clase, y se impartieron los temas de ecuaciones lineales y tomando en cuenta algunos temas sobre geometría, los contenidos que se abordaron fueron como un repaso de forma general debido a que el inicio de laboratorio no empezó en la fecha programada curso.

En cuanto a las ecuaciones se explicaron conceptos y métodos de resolución, verificando los resultados que se explicaron y los procedimientos. Con respecto a los números complejos, se trabajó la forma binómica y la representación en un plano complejo y operaciones básicas, aplicándolas a las ecuaciones que no tienen solución real

Como se mencionó previamente debido a que el laboratorio no empezó en la fecha estipulada, por lo que se explicaron elementos básicos de geometría, Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.

Observaciones:



Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Esteban Adolfo Coto Saa
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 20

Fecha: 18/08/2025 a 22/08/2025

Clase impartida y asignación de hoja de trabajo:

Previamente a la asignación de la actividad, se impartió un breve repaso sobre geometría, el contenido fue sobre las áreas de figuras planas y volumen de sólidos, con un enfoque en la comprensión y deducción de las fórmulas y sus relaciones geométricas. Adicionalmente, se introdujo brevemente en el tema de funciones, revisando conceptos y representaciones elementales.

Así también durante los días de clase se resolvieron dudas sobre los temas vistos, previo a la primera evaluación al cual los estudiantes se iban a someter al curso principal. Por consiguiente, se brindó apoyo al ingeniero Erick Coti titular de curso, en la supervisión de la evaluación escrita. Así mismo, se colaboró en la verificación de asistencia y el cumplimiento de las normas durante la prueba.

Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.



Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Erick Adolfo Coti sello
INGENIERO MECÁNICO
Col. No. 4465

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 11 Horas acumuladas: 31

Fecha: 25/08/2025 a 29/08/2025

Resolución de Primer Examen Parcial

Se analizo y se resolvió el primer examen parcial, aclarando dudas y explicando los procedimientos correctos a manera de retroalimentación, lo que permitió a los alumnos reconocer sus errores e identificar las áreas donde tienen que mejorar.

Así también se enfatizó y amplió el concepto de funciones, se definió lo que es el plano coordenado, traficación de ecuaciones, así mismo se establecieron nociones sobre dominio y rango. Se graficaron algunas funciones de manera que se combinó la explicación teórica con la introducción al software llamado GeoGebra, que es un software gratuito de graficación matemática 2D/3D que también permite trazar y analizar funciones y ecuaciones.

Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.



Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Erick Adolfo Corti Soto
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4, 405

sello

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 8 Horas acumuladas: 39

Fecha: 01/09/2025 a 05/09/2025

Clase impartida e investigación teorica

Se asigno una previa investigación conceptual acerca del tema que se tenía asignado el cual fue funciones polinomiales, esta actividad fue para que se relacionaran con el contenido y tuvieran una base teórica previa.

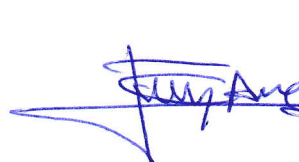
Media vez se tuvo una introducción conceptual, se abordó la metodología de graficación de funciones polinomiales, detallando métodos como: tabla de valores, factorización para ceros, multiplicidad y extremos relativos. Para aplicar estos métodos se asignó una hoja de trabajo, en el cual se consideró la dinámica en que las gráficas fueran en el software de GeoGebra

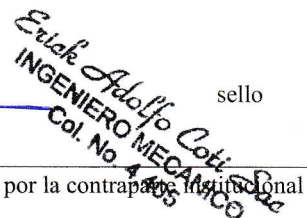
Asimismo, durante la semana se revisaron tareas y hojas de trabajo, verificando procedimientos y resultados. Se realizó una investigación conceptual que incluyó un resumen teórico, la selección de ejemplos y otros insumos para fortalecer la preparación de clase. Finalmente, se elaboraron hojas de trabajo orientadas al aprendizaje activo.

Observaciones:




Firma del Estudiante


Firma y sello del Responsable por la contraparte Institucional



Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 51

Fecha: 08/09/2025 a 12/09/2025

Clase impartida: funciones polinomiales y su representación

Se trabajó la estructura y análisis de polinomios (grado, término líder, ceros y multiplicidad) y su relación con la gráfica. Se factorizaron expresiones para hallar ceros e intersecciones con los ejes; luego se construyeron tablas de valores y se bosquejó la representación gráfica considerando comportamiento extremo y cambios cualitativos. Se usó GeoGebra para corroborar resultados y discutir la influencia de coeficientes en la forma de la curva.

Como aplicaciones, se modelaron situaciones sencillas (costo-ingreso, trayectoria unidimensional, ajuste por ceros dados) interpretando intervalos de positividad y extremos. Se revisaron hojas de trabajo y se dio retroalimentación breve.

Observaciones:




Firma del Estudiante


Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Erlak Adolfo Coti Sae sello
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 5 Horas acumuladas: 56

Fecha: 15/09/2025 a 19/09/2025

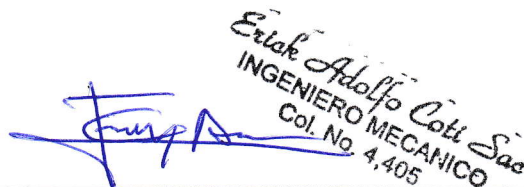
Semana de asueto y revisión de material académico

Durante esta semana no se impartieron clases presenciales debido al feriado del 15 de septiembre, conmemoración de la Independencia de Guatemala. No obstante, se aprovechó el tiempo para revisar hojas de trabajo y dar seguimiento académico a los estudiantes en los temas de funciones polinomiales

Observaciones:



Firma del Estudiante



Esteban Adolfo Corti Sae
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405

sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 68 Fecha: 22/09/2025 a 26/09/2025

Apoyo en la aplicación del Segundo Examen Parcial y profundización en aplicaciones de polinomios

Durante la semana se colaboró con el ingeniero titular en la aplicación y supervisión del segundo examen parcial, apoyando en organización de aula, control de asistencia y cumplimiento de normas. Paralelamente, se profundizó en las aplicaciones de las funciones polinomiales, desarrollando casos de modelado (costos/ingresos, trayectorias y ajuste por ceros/puntos dados), interpretación de intervalos de positividad/negatividad y análisis de máximos y mínimos locales vinculados al contexto.

Observaciones:



Firma del Estudiante

Erlande Adolfo Coti Saa sello
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 80

Fecha: 29/09/2025 a 03/10/2025

Clase impartida e investigación teorica sobre funciones racionales.

Esta semana, por el Congreso CLEIMI, no hubo actividades con ponderación. Aun así, se avanzó en funciones racionales: dominio (restricciones del denominador), intersecciones, asíntotas verticales y horizontales/oblicuas, y discontinuidades. Se revisaron aplicaciones (tasas, costos promedio, mezclas) y la lectura modelo, gráfica e interpretación con verificación rápida en GeoGebra.

Observaciones:



Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Erick Adolfo Cotti Saa
INGENIERO MECANICO
Col No. 4,405

sello

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 92

Fecha: 06/10/2025 a 10/10/2025

Organización de grupos y avance en funciones racionales

Durante la semana se organizaron grupos de trabajo para el proyecto final, estableciendo como fecha de entrega el 23 de octubre. Se explicó la estructura y criterios de evaluación del proyecto, así como los objetivos de aplicación práctica de los contenidos del curso.

Además, se impartió clase para ampliar el tema de funciones racionales, reforzando el análisis de dominio, intersecciones, asíntotas y discontinuidades. Como complemento, se asignó una hoja de trabajo enfocada en ejercicios de interpretación y aplicación de este tipo de funciones, promoviendo la consolidación del aprendizaje previo y su uso en contextos reales.

Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

Esteban Adolfo Cotti Sae
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 104

Fecha: 13/10/2025 a 17/10/2025

Análisis y aplicaciones de funciones exponenciales y logarítmicas

Esta semana se impartió funciones exponenciales y logarítmicas, enfatizando dominio y rango, asíntotas, transformaciones, crecimiento y decaimiento, y la relación de inversión entre ambas familias. En aplicaciones se trabajó: tasas de crecimiento y disminución, interés compuesto y continuo, vida media y desintegración, modelación de poblaciones, procesos físicos y escenarios financieros.

Como cierre, se asignó una hoja de trabajo para consolidar resolución de ejercicios, análisis de gráficos y planteamiento de modelos en contextos reales.

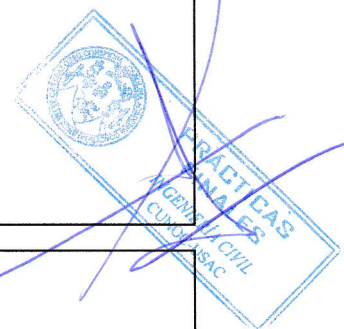
Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Erick Adolfo Coti Saa
INGENIERO MECANICO
COL No. 4,405

sello



Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 **Horas acumuladas:** 116 **Fecha:** 20/10/2025 a 24/10/2025

Clase impartida sobre trigonometría (ley de senos, cosenos y tangente) y cierre de proyectos finales

Esta semana se trabajó resolución de triángulos mediante ley de senos, cosenos y tangente, enfatizando criterios de selección del método según los datos disponibles, análisis de casos ambiguos, lectura e interpretación de diagramas y validación de resultados con estimaciones geométricas. Se abordaron aplicaciones en cálculo de alturas, distancias indirectas, rumbos y problemas de triangulación. Asimismo, se recibieron los proyectos finales por grupos, se revisó su cumplimiento de objetivos, coherencia metodológica y calidad de la presentación técnica; se brindó retroalimentación puntual y se realizó la actualización de notas y registros correspondientes en el control académico.



Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Erick Adolfo Coti Saez
INGENIERO MECANICO
Col. No. 4,405

sello

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional